2007학년도 경찰대학 제1차시험(수리영역)

※ 총 6쪽 25문항입니다. 빠진 쪽이 있는지 확인하여 주십시오.

1. 일 때, 의 값은?

① ② ③ ④ ⑤

2. 일 때, 의 값은?

① ② ③
④ ⑤

3. 이차정사각행렬 에 대하여 의 역행렬이 일 때, 의 역행렬은?(단, 는 단위행렬이다.)

① ②
③ ④
⑤

4. 세 점 가 꼭지점인 삼각형 OAB의 넓이를 직선 가 이등분할 때, 상수 의 값은?

① ② ③ ④ ⑤

5. , 일 때, 을 만족시키는 정수 의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

6. 일 때, 를 만족하는 의 개수는?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

7. 지수방정식 의 두 근을 라 할 때, 의 값은?

① 1 ② 3 ③ 4 ④ 6 ⑤ 10

8. 자연수 에 대하여 을 3으로 나눈 나머지를 이라 할 때, 의 값은?

① 661 ② 663 ③ 665 ④ 667 ⑤ 669

9. 여론 조사에서 찬성과 반대 의 견이 거의 비슷한 어떤 안건을 투표로 결정하려고 한다. 전체 유권자 10000명 중 최소 %가 찬성해야 통과되는 것으로 정했을 때, 이 안건이 통과될 확 률이 0.0228 이하이기 위한 의 값을 오른쪽 표준정규분포표

	P()

0.5	0.1915
1.0	0.3413
1.5	0.4332
2.0	0.4772
2.5	0.4938

를 이용하여 구한 것은?

① 51 ② 52 ③ 53 ④ 54 ⑤ 55

10. 자연수 에 대하여 원 을 이라 하자. 원 의 한 접선에서 원 의 현에 해당되는 선분의 길이를 이라고 할 때, 의 값은?

_____

① ② ③ ④ ⑤

11. 3자리의 수인 289 의 각 자리수 2, 8, 9 는 2 < 8 < 9 를 만족한다. 이와 같이 2자리 이상의 자연수 중에서 항상 뒤의 자리수가 바로 앞의 자리수보다 더 큰 수를 오름수라고 하 자. 예를 들어 3579 는 오름수이지만 3559 나 3576 은 둘다 오름수가 아니다. <보기>에서 옳은 것을 모두 고른 것은?

<보 기>

ㄱ. 2자리 오름수의 개수는 36 이다.

ㄴ. 4자리 오름수의 개수와 5자리 오름수의 개수는 같다.

ㄷ. 3자리 오름수를 크기순으로 작은 수부터 차례로 나열 할 때, 50번째 수는 345 이다.

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 다음과 같이 귀납적으로 정의된 수열 에 대하여 의 값은?

① ② ③ ④ ⑤

13. 인 임의의 실수 에 대하여
일 때, 의 값은?

① ② ③
④ ⑤

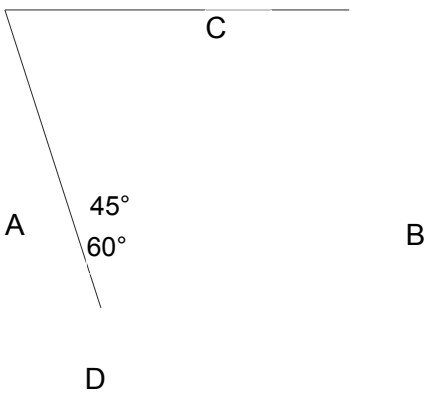
14. 사람이 약물을 복용한 후 약물의 혈중 농도는 감소하기 시작한다. 어느 약물의 혈중 농도가 매 10시간마다 의 비 율로 감소한다고 하자. 이 약물의 혈중 농도가 지금의 40% 로 줄어드는데 걸리는 시간은?
(단, 으로 계산한다.)

① 13시간 20분 ② 13시간 40분 ③ 14시간
④ 14시간 20분 ⑤ 14시간 40분

15. 두 점 A, B를 지름의 양 끝점으로 하는 원 위에 인 두 점 가 있다.

의 값은?

(단, 는 지름 에 대하여 서로 맞은편에 있다.)



① ② ③ ④ ⑤

16. 양의 실수 에 대하여 가 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, 의 값은?

(단, 는 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

① ② ③
④ ⑤

17. 세 양수 에 대하여
, 일 때,
의 값은?

① ② ③ ④ ⑤

18. 연립부등식

을 만족하는 순서쌍 중에서 가 모두 정수인 순 서쌍의 개수는?
(단, 는 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

① 66 ② 78 ③ 84 ④ 87 ⑤ 91

19. 정칠각형의 꼭지점 중에서 임의로 세 점을 선택할 때, 이 세 점을 꼭지점으로 하는 삼각형이 둔각 삼각형이 될 확률은?

① ② ③ ④ ⑤

20. 집합 X={}에서 정의된 함수 중 , , 을 만족하는 모든 함수 를 , , , 이라 할 때, 의 값은?

① 75 ② 100 ③ 175 ④ 225 ⑤ 250

21. 일 때, 의 값은?
(단, , , 은 서로 다른 자연수이다.)

① 35 ② 37 ③ 39 ④ 41 ⑤ 43

22. 서로 다른 세 자연수 , , 가 을
만족할 때, 의 최소값은?

① ② ③ ④ ⑤

23. 분수함수 가 다음 세 조건을 만족할 때, 의 값은?

(단, 는 이 아닌 실수이고, 이다.)

(가)
(나)
(다) 인 모든 실수 에 대하여

① 13 ② 14 ③ 15 ④ 16 ⑤ 17

24. 무승부가 없고, 두 사람이 승패를 겨루는 게임이 있다. 게 임에서 지는 사람은 그 다음 게임에 참가하지 않기로 하고, A, B, C 세 사람이 이 게임을 15회 실시한 후, 결과를 다음 과 같은 게임성적표에 작성하려고 한다.

선수 회	1	2	…	15	승 : ○ 패 : × 불참 : △
A			…		
B			…		
C			…		

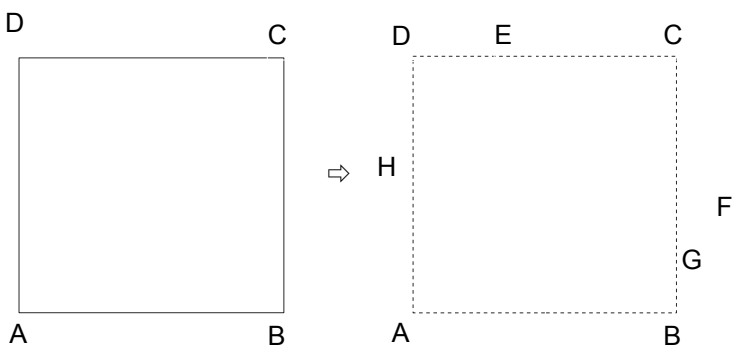
아래의 세 조건을 만족하는 서로 다른 게임성적표의 개수는?

(가) 첫 게임은 B와 C가 실시하여 B가 이겼다.
(나) 마지막 게임에서는 A가 졌다.
(다) A는 11승, B는 1승을 하였다.

① 4 ② 5 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

25. 한 변의 길이가 1 인 정사각형 모양의 종이 ABCD 에서

점 A 가 변 CD 위에 오도록 한번 접는다. 이 때, 점 A 와 점 B 가 옮겨진 점을 각각 점 E 와 점 F, 접히는 선을 선분 GH 라고 한다. 사다리꼴 EHGF 의 넓이의 최소값은?



① ② ③ ④ ⑤